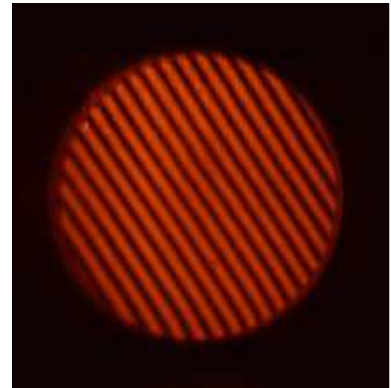


Planche d'Optique (PC)

– Michelson & cohérence temporelle –

Exercice 1: Interféromètre de Michelson

On place l'écran à une distance $D = 1.6$ m du miroir M_2 . On dispose d'une lentille de focale image $f' = 30$ cm. On montre sur la photo ci-contre la photo de la figure d'interférence obtenue.



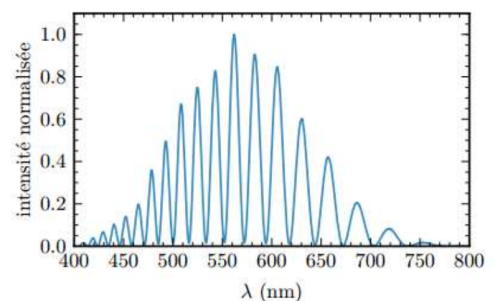
1. Préciser comment est réglé le Michelson, comment sont éclairés les miroirs et où se situent les franges d'interférences.
2. Déterminer la distance miroir M_2 –lentille pour faire l'image agrandie du miroir sur l'écran et calculer le grandissement de la lentille pour cette position.

Rappel : $\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB}$. On propose de poser $x = \overline{OA}$.

3. En déduire un angle pertinent pour ce Michelson à partir de la photo.

Exercice 2: Mesure de l'épaisseur d'un film alimentaire

On dispose d'un interféromètre de Michelson réglé en configuration lame d'air, éclairé par une source de lumière blanche. On règle le Michelson au contact optique, puis on insère dans l'un des bras de l'interféromètre un film alimentaire tendu, assimilé à une lame à faces parallèles d'épaisseur e d'indice $n = 1.5$. L'écran apparaît blanc dans les deux cas. On donne sur la figure ci-contre le spectre de la lumière au centre de l'écran en présence du film.



1. Décrire le dispositif, notamment l'allure des franges d'interférences et la façon de les observer.
2. Commenter la courbe et en déduire la valeur numérique de e .

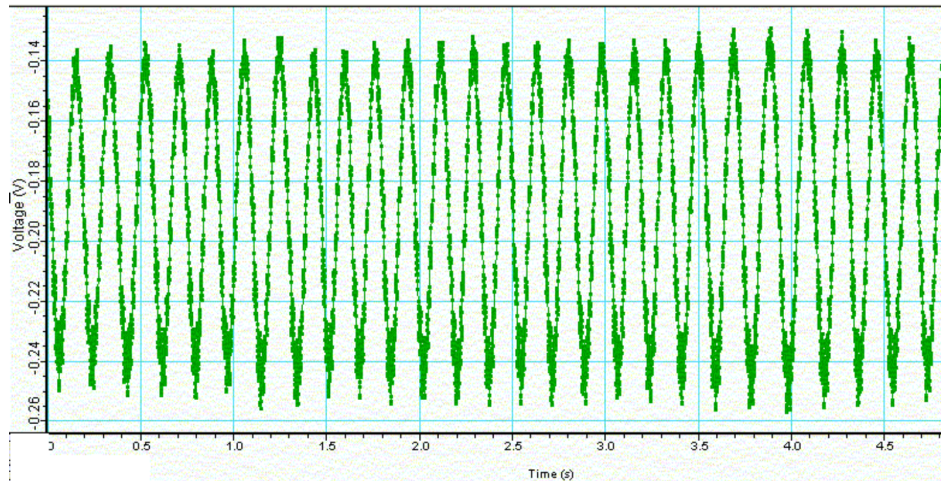
Exercice 3: Doublet du sodium en lame d'air

Dans un premier temps, on considère un interféromètre de Michelson réglé en lame d'air, éclairé par une source de longueur d'onde λ .

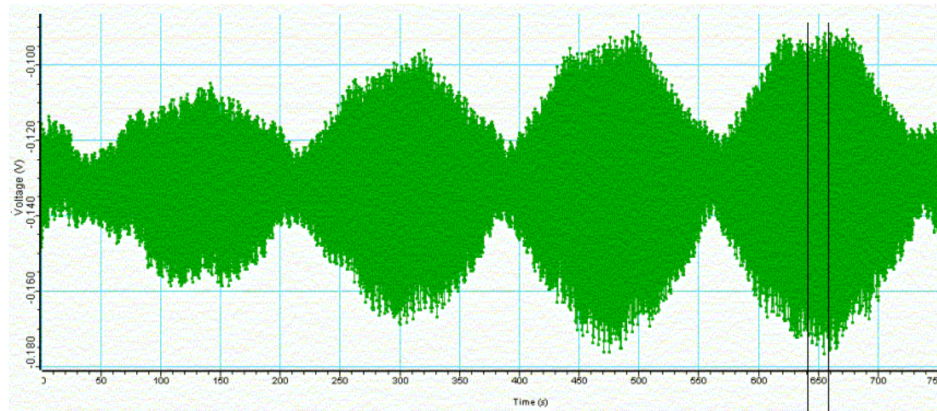
1. Préciser la forme et la localisation des franges. Pour observer ces franges on utilise une lentille de focale $f' = 60$ cm. Préciser les positions de la lentille et de l'écran.
2. Calculer la taille de la 4ème frange brillante en partant du centre de l'écran. Données : épaisseur de la lame d'air $e = 356 \mu\text{m}$ et $\lambda = 632$ nm.

Le Michelson est éclairé par une lampe spectrale présentant un doublet de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 . On déplace un des miroirs à une vitesse $v = 1.65 \mu\text{m/s}$. On observe les franges sur un écran à l'aide d'une lentille de focale $f' = 1$ m. On mesure l'éclairement reçu au centre de l'écran à l'aide d'un capteur.

3. La première courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 5 s. Sur cette courbe, tout se passe comme si le Michelson était éclairé par une source monochromatique de longueur d'onde λ_m égale à la longueur d'onde moyenne de la source.



4. La seconde courbe donne l'éclairement en fonction du temps pour un temps variant de 0 à 750 s. Nommer le phénomène qui se produit aux instants $t = 210$ s, $t \approx 390$ s, $t \approx 570$ s et $t \approx 720$ s. Exprimer les valeurs de l'épaisseur de la lame d'air qui conduisent à ce phénomène. Commenter la courbe et en déduire les longueurs d'onde du doublet.

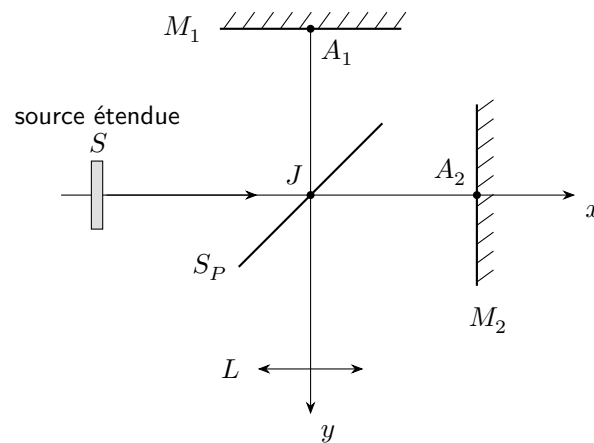


Exercice 4: Doublet du sodium en coin d'air

Un interféromètre de Michelson est constitué d'une lame semi-réfléchissante non absorbante, appelée séparatrice S_P , dont les facteurs de transmission et de réflexion valent $1/2$, et de deux miroirs plans M_1 et M_2 perpendiculaires l'un à l'autre. Les distances JA_1 et JA_2 sont égales, et S_P est inclinée à 45° par rapport aux normales à M_1 et M_2 .

La source primaire est une lampe à vapeur de sodium dont on suppose que le spectre d'émission ne contient que deux raies jaunes intenses, de même intensité, de longueurs d'onde dans le vide $\lambda_1 = \lambda_0 - \frac{\Delta\lambda}{2}$ et $\lambda_2 = \lambda_0 + \frac{\Delta\lambda}{2}$, avec $\lambda_0 = 589.3 \text{ nm}$ et $\Delta\lambda \ll \lambda_0$. L'indice de l'air vaut 1.0.

On se place au contact optique, puis on fait tourner le miroir M_2 d'un angle α très petit autour d'un axe perpendiculaire au plan JA_1A_2 et passant par A_2 .



1. Déterminer l'ordre d'interférences pour la longueur d'onde λ_1 et caractériser le système de franges.
2. Sans modifier l'angle α , on translate le miroir M_2 de façon à faire défiler les franges. On observe un premier brouillage au centre de la figure d'interférences lorsque le déplacement de M_2 vaut $d = 0.15 \text{ mm}$. Expliquer le phénomène.
3. En déduire $\Delta\lambda$ en raisonnant sur les ordres de chaque système d'interférences au point A_1 .

Exercice 5: Michelson en coin d'air et raie à profil rectangulaire

On reprend l'interféromètre de Michelson de l'exercice précédent (séparatrice S_P inclinée à 45° , miroirs M_1 et M_2 perpendiculaires, $JA_1 = JA_2$). La radiation utilisée est la raie rouge du cadmium, à **profil rectangulaire** : les fréquences émises sont comprises entre $\nu_0 - \frac{\Delta\nu}{2}$ et $\nu_0 + \frac{\Delta\nu}{2}$, la fréquence centrale correspondant à la longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 643.8 \text{ nm}$. L'indice de l'air vaut 1.0.

On se place au contact optique, puis on fait tourner le miroir M_2 d'un angle $\alpha \ll 1$ autour d'un axe perpendiculaire à JA_1A_2 et passant par A_2 .

1. Déterminer la différence de marche et caractériser le système de franges pour la longueur d'onde λ_0 .
2. On translate le miroir M_2 d'une distance d de façon à faire défiler les franges. Le brouillage apparaît la première fois au point A_1 pour $d = 15 \text{ cm}$. Calculer $\Delta\nu$.

Sources des exercices :

- *Planche de TD d'optique PC* du Lycée Dumont D'Urville à Toulon (énoncés uniquement)
- *Physique – exercices incontournables* de Jean-Noël Beury